

ГИДРОЛОГИЯ СУШИ И ГИДРОХИМИЯ HYDROLOGY OF LAND AND HYDROCHEMISTRY

Оригинальная статья / Original paper

<https://doi.org/10.30758/0555-2648-2026-72-3-378-398>

УДК 504.054



Эколого-геохимическая специфика современных отложений озер полуостровов Рыбачий и Средний (Мурманская область, Арктика)

П.Н. Адамская^{1, 2✉}, З.И. Слуковский¹, В.А. Даувальтер¹

¹ Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН,
Апатиты, Россия

² Филиал ФГАОУ «Мурманский арктический университет», Апатиты, Россия

✉ p.adamskaya@ksc.ru

ID ПНА, 0009-0008-6947-5967; ЗИС, 0000-0003-4238-1617; ВАД, 0000-0002-0372-5088

Аннотация. Донные отложения арктических озер являются важным индикатором как современного экологического состояния водоемов, так и природных процессов формирования их химического состава. Цель работы — оценка эколого-геохимического состояния современных донных отложений 10 малых озер полуостровов Рыбачий и Средний (Мурманская область) и выявление факторов их формирования. Методами рентгенофлуоресцентного анализа, факторного анализа и расчета геохимических индексов PLI, RI и I_{geo} установлено, что для большинства озер значения PLI (1,4–1,8) соответствуют умеренному уровню загрязнения. Аномально высокие показатели зафиксированы в озерах Скорбеевское, Питьевоe и Палви за счет накопления Sb, Bi, Pb, Ni, Ti и Cd. Факторный анализ позволил выделить три независимые ассоциации элементов, отражающие литогенные, рудно-литогенные и смешанные механизмы аккумуляции. Доказано, что рост геохимических индексов обусловлен не только антропогенным влиянием, но и литологией водосборов, ранним диагенезом и внутриседиментационным перераспределением вещества. Обоснована необходимость комплексного подхода к оценке арктических озерных систем, поскольку изолированное применение геохимических индексов приводит к искусственному завышению уровня загрязнения.

Ключевые слова: донные отложения озер, экологические индексы, геохимия отложений озер, антропогенная нагрузка, загрязнение, полуострова Рыбачий и Средний, Арктика

Для цитирования: Адамская П.Н., Слуковский З.И., Даувальтер В.А. Эколого-геохимическая специфика современных отложений озер полуостровов Рыбачий и Средний (Мурманская область, Арктика). *Проблемы Арктики и Антарктики*. 2026;72(3):378–398. <https://doi.org/10.30758/0555-2648-2026-72-3-378-398>

Поступила 24.06.2026

После переработки 23.07.2026

Принята 21.08.2026

© Авторы, 2026

© Authors, 2026

Ecological and geochemical specificity of present-day lake sediments of the Rybachy and Sredny peninsulas (Murmansk region, the Arctic)

Polina N. Adamskaia^{1, 2✉}, Zakhar I. Slukovskii¹, Vladimir A. Dauvalter¹

¹ *Institute of the North Industrial Ecology Problems of Kola Science Center of RAS, Apatity, Russia*

² *Apatity branch of Murmansk Arctic University, Apatity, Russia*

✉p.adamskaya@ksc.ru

 PNA, 0009-0008-6947-5967; ZIS, 0000-0003-4238-1617; VAD, 0000-0002-0372-5088

Abstract. Bottom sediments of Arctic lakes are widely used as archives of environmental change and indicators of trace element accumulation. However, the interpretation of integrated geochemical pollution indices may be complicated in regions with complex geological settings, where natural lithogenic and post-sedimentary processes significantly influence sediment chemistry. The aim of this study was to assess the ecological and geochemical condition of present-day bottom sediments from ten small lakes located on the Rybachy and Sredny peninsulas (Murmansk Region, Russian Arctic) and to identify the factors controlling their chemical composition. The study combined X-ray fluorescence analysis with integrated geochemical indices (I_{geo} , PLI and RI) and factor analysis of potentially toxic elements. Most of the lakes were characterized by moderate contamination according to the Pollution Load Index (PLI = 1.4–1.8) and low ecological risk according to the Potential Ecological Risk Index (RI). The highest index values were recorded in Lakes Skorbeevskoe, Pitevoe and Palvi. The principal contribution to the pollution indices was provided by Sb, Bi, Pb, Ni, Tl and Cd. Factor analysis distinguished three independent geochemical associations corresponding to lithogenic–diagenetic, ore-related and mixed mechanisms of trace element accumulation. The elevated concentrations of Cd and Pb in Lake Pitevoe were due to phosphate-bearing rocks and sphalerite within the catchment area, whereas the geochemical anomalies in Lake Palvi were controlled by early diagenetic redistribution of elements and the formation of a manganese redox barrier. The findings demonstrate that the elevated values of integrated geochemical indices may reflect not only recent anthropogenic inputs but also natural geological and post-sedimentary processes. Therefore, reliable environmental assessment of Arctic lake sediments requires an integrated interpretation of geochemical indices that takes into account lithology, sediment stratigraphy and diagenetic transformations, thereby reducing the risk of inaccurate contamination assessment.

Keywords: sediments, lakes, ecological indices, the Rybachy, the Sredny, the Arctic, geochemistry, limnosystems, bottom sediments

For citation: Adamskaia P.N., Slukovskii Z.I., Dauvalter V.A. Ecological and geochemical specificity of present-day lake sediments of the Rybachy and Sredny peninsulas (Murmansk region, the Arctic). *Arctic and Antarctic Research*. 2026;72(3):378–398. (In Russ.). <https://doi.org/10.30758/0555-2648-2026-72-3-378-398>

Received 24.06.2026

Revised 23.07.2026

Accepted 21.08.2026

Введение

Донные отложения озер представляют собой один из ключевых компонентов водных экосистем, отражающих процессы выветривания, переноса вещества, седиментации и постседиментационных преобразований в пределах водосборной территории. Химический состав осадков формируется под воздействием комплекса факторов, включающего геологическое строение территории, климатические условия, гидрологический режим, биологическую продуктивность водоема и особенности геохимических процессов, происходящих на всех этапах седиментогенеза [1, 2]. Благодаря способности к накоплению микроэлементов донные отложения широко

используются в качестве индикатора современного экологического состояния водоемов и природного архива изменений окружающей среды [3, 4]. Особую значимость исследования донных отложений приобретают для арктических и субарктических территорий, отличающихся высокой чувствительностью природных систем к техногенному воздействию, включая атмосферный перенос [5, 6]. В связи с этим донные отложения северных озер рассматриваются как перспективный объект для оценки как природных, так и антропогенных факторов формирования геохимического фона.

В настоящее время для характеристики уровня загрязнения донных отложений широко применяются различные интегральные геохимические индексы, основанные на сравнении содержаний элементов с фоновыми значениями [7–9]. Использование подобных методов позволяет устанавливать степень накопления потенциально токсичных элементов и оценивать экологическое состояние водоемов. Однако интерпретация геохимических индексов в пределах территорий с выраженной литолого-геохимической спецификой нередко затруднена вследствие значительного влияния природных факторов на химический состав осадков. В частности, существенную роль могут играть особенности минерального состава пород водосбора, гранулометрия осадков, а также процессы раннего диагенеза и редокс-зависимого перераспределения элементов в толще отложений [10, 11].

Актуальность исследования озер полуостровов Рыбачий и Средний обусловлена необходимостью оценки эколого-геохимического состояния экосистем в условиях прогрессирующего освоения природных ресурсов Арктики. Благодаря расположению в пределах природного парка и значительной удаленности от крупных промышленных центров, данные территории представляют интерес для изучения естественных закономерностей формирования химического состава осадков. Особая научная ценность выбранного полигона заключается в его геологической специфике, где на относительно небольшой территории сочетаются различные стратиграфические комплексы осадочных пород, отличающиеся по составу и условиям формирования [12]. Подобное сочетание природных факторов создает предпосылки для формирования контрастных условий седиментации и делает озера исследуемых территорий перспективным объектом для изучения соотношения природных и антропогенных факторов накопления микроэлементов. Предшествующие работы, посвященные озерам полуостровов Рыбачий и Средний, были сосредоточены на изучении гидрохимического режима озер и закономерностей распределения редких и редкоземельных элементов в донных отложениях [13, 14]. При этом комплексный анализ эколого-геохимического состояния осадков с применением количественных индексов загрязнения до настоящего времени не проводился. Целью настоящего исследования является оценка эколого-геохимического состояния современных донных отложений малых озер полуостровов Рыбачий и Средний и выявление факторов, определяющих формирование их химического состава.

Район исследования

Полуострова Рыбачий и Средний расположены на северо-западе Мурманской области (Печенгский муниципальный округ). Рельеф территории представлен слабо расчлененным плато, резко обрывающимся к побережью Баренцева моря. Абсолютные высоты достигают 300 м на полуострове Рыбачий и 334 м на полуострове Средний. Последний соединен с материковой частью Кольского полуострова через хребт Муста-Тунтури¹.

¹ Шумилов А.Н. (ред.). *Атлас Мурманской области*. М.: ГУГК; 1971. 33 с.

В геологическом отношении исследуемая территория приурочена к Тимано-Варангерскому поясу байкалит, расположенному на границе с Восточно-Европейской платформой. Осадочные комплексы позднего протерозоя (рифей) формируют мощный чехол, перекрывающий архейский кристаллический фундамент, залегающий на глубинах до 8–12 км в пределах полуострова Средний и до 16–18 км на полуострове Рыбачий [15]. В пределах исследуемого района выделяются две структурно-формационные зоны: зона перикратонного прогиба — полуостров Средний; зона, интерпретируемая как пассивная континентальная окраина, — полуостров Рыбачий. При этом геологическое строение полуострова Рыбачий сопровождается проявлением надвигов и аллахтонных структур, а также дискуссионным стратиграфическим положением осадочных толщ [12].

Озера полуострова Рыбачий (рис. 1) — Скорбеевское, Крайнее, Лохи — приурочены к отложениям скорбеевской геологической свиты, разрез которой представлен преимущественно терригенными породами — аркозовыми алевро-песчаниками, алевролитами и глинистыми сланцами, включая сульфидно-углеродистые разности. Озера Башмачок, L1, L2 и L3 расположены на перевальной свите, сложенной полимиктовыми гравелитами, алевролитами и аркозовыми псаммитами (в том числе карбонатсодержащими) [16].

На полуострове Средний было изучено четыре малых озера (см. рис. 1), на водосборе которых залегают породы трех геологических свит: палвинской (оз. Палви), куяканской (оз. Питьевое) и поропеллонской (озера Поропеллон и Карху). Палвинская свита сложена кварцевыми и олигомиктовыми песчаниками, алевролитами



Рис. 1. Карта-схема расположения озер в пределах геологических свит полуостровов Рыбачий и Средний (составлено на основе материалов монографии Н.О. Сорохтина и др. [12])

Fig. 1. Map showing the location of the lakes within the geological formations of the Rybachy and Sredny peninsulas (compiled based on material from the monograph by Sorokhtin et al. [12])

и пелитами с прослоями карбонатных пород и линзами псефитов. Куяканская свита представлена преимущественно фосфоритсодержащими конгломератами и конгломерато-брекчиями, ассоциирующими с аркозовыми песчаниками, алевролитами и пелитами. Поропеллонская свита характеризуется ритмичным чередованием флиша, представленным аркозовыми песчаниками, алевролитами и пелитами, с прослоями гравелитов и гравийных конгломератов [12].

Все исследуемые водоемы имеют ледниковое происхождение и сформированы в результате позднеплейстоценового оледенения. Озерные котловины характеризуются вытянутой и угловатой формой и связаны с формами ледниковой и постледниковой переработки рельефа [17, 18].

Материалы и методы

Отбор проб донных отложений озер производился с использованием гравитационного пробоотборника системы Скогхейма в ходе летних полевых работ в период с 2020 по 2025 г. Колонки донных отложений отбирались из наиболее глубоких частей водоемов. Морфометрические характеристики исследуемых водоемов и гранулометрический тип донных отложений представлены в табл. 1. После извлечения керны были разделены на слои мощностью от 1 до 5 см, затем каждая проба была помещена в отдельные грипперы. Для хранения и транспортировки образцов

Таблица 1

Общие географические и морфометрические показатели озер

Table 1

General geographical and morphometric indicators of lakes

Название озера	Координаты, с. ш., в. д.	Площадь, км ²	Глубина, м		Мощность колонки, см	Гранулометрический тип, наименование осадка
			сред.	макс.		
Крайнее	69,934964, 32,084000	0,05	2,01	3,2	25	Песчаный, песок
Скорбеевское	69,885323, 32,159350	0,17	3,31	8,9	35	Песчаный, алевроитовый песок
Башмачок	69,791303, 32,280492	0,03	1,1	1,7	13	Песчаный, алевроитовый песок
L1	69,767952, 32,270098	0,09	0,5	1	19	Песчаный, алевроитовый песок
L2	69,764802, 32,292912	0,03	0,8	1,2	18	Песчаный, алевроитовый песок
L3	69,762080, 32,214713	0,02	0,3	0,5	32	Песчаный, алевроитовый песок
Питьевое	69,769419, 31,756518	0,09	2,3	3,7	30	Песчаный, алевроитовый песок
Палви	69,675214, 31,844069	0,55	3,2	9,9	33	Песчаный, алевроитовый песок
Поропеллон	69,692267, 31,843637	0,12	0,66	0,8	30	Песчаный, песок
Карху	69,730280, 31,736048	0,06	1,8	2,8	25	Песчаный, песок

использовалась изотермическая емкость. Просушивание проб до воздушно-сухого состояния выполнялось в лабораторных условиях.

Лабораторные исследования проводились на базе Института геологии Карельского научного центра РАН (Петрозаводск). Гранулометрический анализ донных отложений выполнялся с использованием анализатора частиц серии LS13 320 (Beckman Coulter). Навески были усреднены методом квартования. Содержание микроэлементов и редкоземельных элементов в осадках определялось масс-спектрометром с индуктивно связанной плазмой XSeries-2 ICP-MS. Определение главных оксидов (Si, Ti, Al, P, Mn, Fe, K, Na, Ca) производилось с применением рентген-флуоресцентного спектрометра ARL ADVANT'X (Thermo Fisher Scientific). Методические аспекты пробоподготовки и специфика лабораторного анализа подробно изложены в работе Т.С. Шелеховой и др. [19]. Визуализация полученных данных выполнялась в программах MS Excel 2016, Inkscape 0.91 и QGIS.

Для классификации донных отложений по гранулометрическому составу применялся подход Д.А. Субетто [20], базирующийся на процентном соотношении размерных фракций. Данная классификация используется независимо от вещественного (органического и/или минерального) состава осадка. Компонентный состав отложений учитывался отдельно при обсуждении результатов и сопоставлении с геохимическими данными.

Для оценки степени техногенного воздействия и экологического состояния донных отложений применен комплекс интегральных геохимических индексов. Анализ степени обогащения донных отложений относительно фоновых показателей для Мурманской области [21] осуществлялся с применением индекса геоаккумуляции I_{geo} , предложенного G. Müller [7]: $I_{geo} = \log_2(C_i / (1,5 \cdot B_i))$, где C_i — содержание элемента в осадке, B_i — фоновое содержание элемента, 1,5 — коэффициент природной вариабельности, обусловленный литологическими и гранулометрическими особенностями. Индекс I_{geo} позволяет классифицировать осадки по степени загрязнения. Для количественной характеристики степени обогащения каждого элемента относительно фона использовался коэффициент загрязнения CF: $CF = C_i / B_i$, позволяющий оценить кратность превышения фоновых значений. С целью интегральной оценки совокупного загрязнения по группе элементов применялся индекс антропогенной нагрузки (Pollution Load Index, PLI): $PLI = (CF_1 \cdot CF_2 \cdot \dots \cdot CF_n)^{1/n}$, где n — число анализируемых элементов [8]. Индекс PLI отражает общую нагрузку загрязняющих веществ в отложениях водоемов.

Расчет индексов I_{geo} , CF и PLI выполнен для группы из 14 наиболее распространенных, подвижных и токсичных для водных экосистем элементов — V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Sb, W, Tl, Pb, Bi. Для оценки не только уровня загрязнения, но и его экологической значимости использован индекс потенциального экологического риска RI, предложенный L. Håkanson [9]: $RI = \sum (Tr_i \cdot CF_i)$, где Tr_i — токсикологический коэффициент элемента, CF_i — коэффициент загрязнения элемента. Поскольку стандартизированные параметры токсичности в классической методике определены не для всего спектра анализируемых элементов, в расчет RI были включены только те поллютанты, для которых значения Tr_i стандартизованы в литературе: Cd (30), Cu (5), Pb (5), Ni (5), Cr (2), V (2) и Zn (1) [9, 22]. Индекс RI учитывает различия в токсичности элементов, выделяя вносящие наибольший вклад в экологический риск. Интерпретация значений индексов дана в табл. 2.

Для выявления основных геохимических ассоциаций токсичных элементов применялся факторный анализ методом главных компонент PCA с последующим ортогональным вращением веримакс (Varimax) для повышения интерпретируемости факторной структуры.

Таблица 2

Интерпретация значений эколого-геохимических индексов

Table 2

Interpretation of values of ecological and geochemical indices

Значения индекса	Интерпретация	Значения индекса	Интерпретация
<i>Индекс геоаккумуляции (I_{geo})</i>		<i>Индекс антропогенной нагрузки (PLI)</i>	
$I_{geo} \leq 0$	Незагрязненный водоем	$PLI \leq 1$	Низкий уровень загрязнения
$0 < I_{geo} < 1$	От незагрязненного до умеренного загрязнения	$1 < PLI < 2$	Умеренный уровень загрязнения
$1 < I_{geo} < 2$	Умеренно загрязненный водоем	$2 < PLI < 3$	Высокий уровень загрязнения
$2 < I_{geo} < 3$	От умеренного до сильного загрязнения	$3 < PLI < 4$	Экстремальный уровень загрязнения
$3 < I_{geo} < 4$	Сильно загрязненный водоем	<i>Индекс потенциального экологического риска (RI)</i>	
$4 < I_{geo} < 5$	От сильного до экстремального загрязнения	$RI < 150$	Низкий экологический риск
$I_{geo} > 5$	Экстремально загрязненный водоем	$150 \leq RI < 300$	Умеренный экологический риск
<i>Коэффициент загрязнения (CF)</i>		$300 \leq RI < 600$	Значительный экологический риск
$CF \leq 1$	Низкая степень загрязнения	$RI > 600$	Очень высокий экологический риск
$1 < CF < 3$	Умеренная степень загрязнения		
$3 < CF < 6$	Значительная степень загрязнения		
$CF > 6$	Высокая степень загрязнения		

Результаты и обсуждение

Среди петрогенных оксидов в донных отложениях озер полуостровов Рыбачий и Средний преобладает SiO₂, варьируя от 36,5 до 63,0 %, при значениях потерь при прокаливании (ППП) 17,5–53,6 % (рис. 2), что позволяет классифицировать осадки как органо-силикатные. Анализ гранулометрических показателей (см. табл. 1) свидетельствует о доминировании песчаных фракций (0,25–0,5 мм и 0,1–0,25 мм), что дает основание относить большинство изученных отложений к категории алевритовых песков. Однако пробы из озер Крайнее, Поропеллон и Карху относятся к «чистым» пескам вследствие преобладания фракций размером от 2,00 до 0,05 мм, суммарная доля которых превышает 70 % общего объема материала [23, 24], что необходимо учитывать при интерпретации микроэлементного состава донных отложений.

Результаты микроэлементного химического анализа свидетельствуют о вариативности их содержаний элементов в осадках исследуемых озер (табл. 3). Максимальные среди изученных элементов медианные концентрации Li, P, Ti, Mn, Co, Rb, Nb, Mo,

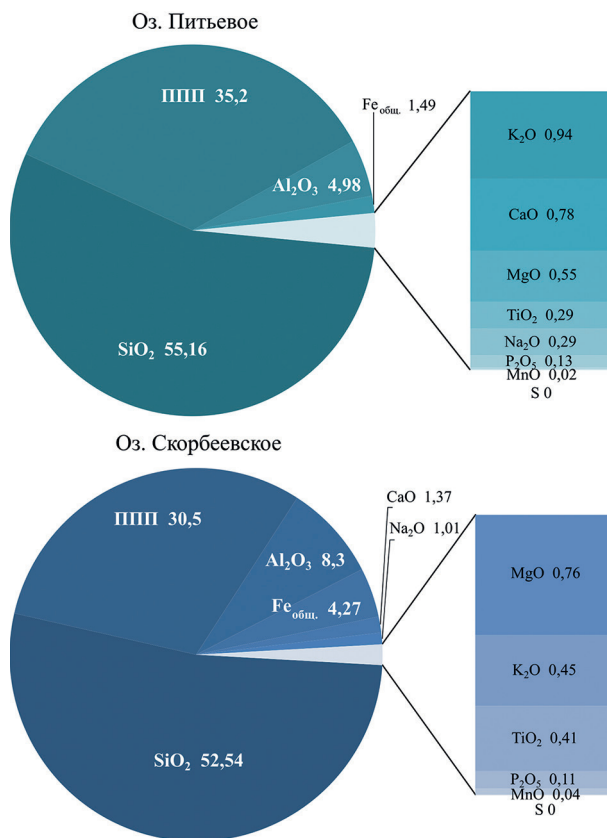


Рис. 2. Распределение породообразующих элементов в донных отложениях исследуемых озер
Fig. 2. Distribution of rock-forming elements in the bottom sediments of the lakes studied

Ba, Hf, W, Th и U установлены в донных отложениях оз. Палви, в то время как повышенные содержания V, Sr и Zr характерны для оз. L2. Донные отложения оз. Питъевое отличаются наиболее высокими концентрациями Zn, Cd и Pb. Минимальные значения содержаний большинства определяемых элементов отмечены в оз. Карху. Выявленная межводоемная изменчивость согласуется с ранее установленной литологической неоднородностью отложений озер полуострова Рыбачий [23], что свидетельствует о существенном геологическом вкладе в формирование химического состава осадков.

Наибольший диапазон межводоемной изменчивости установлен для Mn (57,1–2992,5 мг/кг), Cd (0,2–16,7 мг/кг), Pb (8,0–213,1 мг/кг), Zn (37,5–497,5 мг/кг) и Ba (176,0–1141,5 мг/кг). Для остальных исследованных элементов различия между медианными концентрациями в ряду изученных озер выражены менее контрастно. В целом диапазоны концентраций большинства микроэлементов сопоставимы с содержанием в современных осадках Баренцева моря [25]. Как и в морских условиях, химический состав озерных отложений определяется сочетанием литогенного контроля и постседиментационных процессов [25, 26].

В большинстве изученных малых озер полуостровов Рыбачий и Средний вертикальное распределение микроэлементов в стратифицированной пробе донных

Таблица 3

Медианные концентрации (в мг/кг) химических элементов
 в донных отложениях исследуемых озер

Table 3

Median concentrations (in mg/kg) of chemical elements
 in the bottom sediments of the lakes studied

Элемент	Озера п-ова Рыбачий						Озера п-ова Средний			
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Li	21,7	28,9	19,6	15,3	32,9	18,1	10,0	19,0	11,6	39,3
P	937,5	494,8	576,1	680,6	507,0	670,2	365,3	221,4	523,0	1165,3
Ti	2305,0	1782,0	1911,6	1442,5	2783,0	1613,5	989,8	1713,3	1090,5	3752,1
V	55,3	47,5	43,3	42,0	79,6	37,2	23,2	32,0	31,7	75,6
Cr	75,4	62,6	47,4	47,0	74,9	45,3	24,4	41,4	19,8	59,1
Mn	205,6	293,8	103,8	138,3	192,8	98,0	57,1	167,2	84,3	2992,5
Co	19,0	21,6	4,5	5,5	8,5	5,0	4,6	8,2	6,2	25,1
Ni	42,7	47,2	29,8	32,4	36,7	30,6	17,4	25,7	19,2	41,4
Cu	52,6	26,1	25,0	31,1	37,1	31,9	45,8	18,6	13,6	26,4
Zn	89,5	139,0	60,3	79,8	115,1	71,4	37,5	90,8	497,5	138,4
Rb	55,8	55,8	54,9	48,5	87,9	46,6	29,6	35,2	45,2	102,9
Sr	62,7	50,5	62,8	77,0	105,3	68,5	41,3	51,8	43,2	73,2
Zr	81,5	72,2	60,4	60,1	114,8	61,2	57,0	64,2	70,8	133,5
Nb	5,6	4,6	4,7	3,7	6,8	3,9	2,1	4,2	3,3	9,3
Mo	1,1	1,0	0,5	0,4	0,4	0,5	0,7	1,5	0,3	3,6
Cd	0,4	0,6	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	16,7	0,4
Sn	1,4	1,2	2,2	1,5	2,4	1,8	1,1	0,9	1,6	3,3
Sb	0,2	0,9	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	1,0
Cs	3,1	4,1	8,9	6,1	15,7	8,3	1,5	2,7	3,9	6,4
Ba	279,5	196,0	253,5	220,7	376,0	222,9	176,0	254,9	274,4	1141,5
PЗЭ	531,5	289,6	187,8	206,8	288,2	189,6	302,4	178,2	136,4	254,4
Hf	2,5	2,1	1,7	1,6	3,1	1,9	1,7	1,8	2,4	3,8
W	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4	0,2	0,6	0,3	1,3
Tl	0,5	0,4	0,2	0,3	0,6	0,7	0,3	0,7	0,5	1,0
Pb	11,9	12,8	13,5	15,4	24,2	15,5	10,1	8,0	213,1	23,2
Bi	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2
Th	8,6	7,1	6,9	6,0	10,2	7,3	4,9	5,6	5,5	10,0
U	3,1	5,1	2,0	1,6	2,5	2,4	2,7	3,3	2,3	7,1

Примечание. I — оз. Крайнее, II — оз. Скорбеевское, III — оз. Башмачок, IV — оз. L1, V — оз. L2, VI — оз. L3, VII — оз. Карху, VIII — оз. Поропеллон, IX — оз. Питьевое, X — оз. Палви.

Note. I — Lake Krainee, II — Lake Skorbeevskoe, III — Lake Bashmachok, IV — Lake L1, V — Lake L2, VI — Lake L3, VII — Lake Karkhu, VIII — Lake Poropellon, IX — Lake Pitevoe, X — Lake Palvi.

отложений характеризуется отчетливым трендом на увеличение концентраций к поверхности колонки. Данная закономерность наиболее ярко проявляется для элементов технофильной группы — Cu, Ni и Pb (рис. 3). Однако увеличение концентраций элементов в верхних горизонтах не является однозначным свидетельством антропогенного происхождения аномалий и требует дальнейшей интерпретации с использованием геохимических индексов.

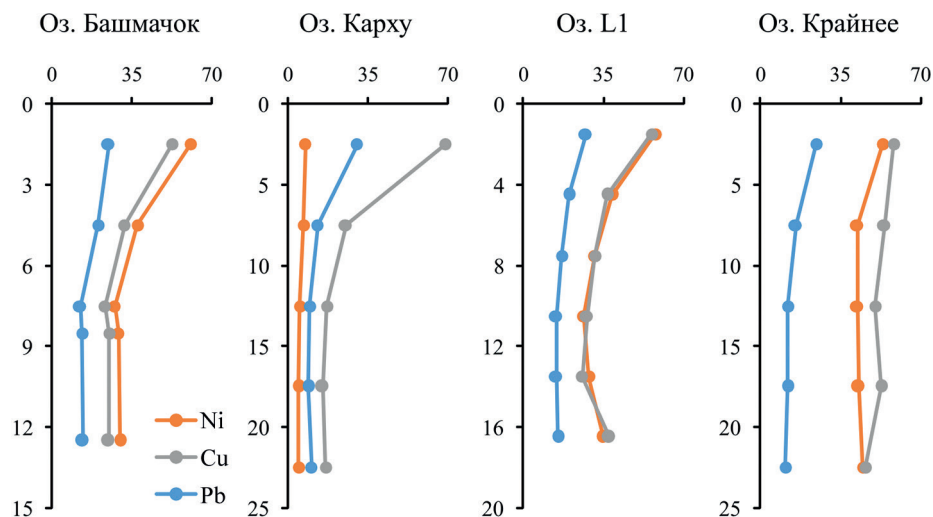


Рис. 3. Распределение микроэлементов на примере Ni, Cu и Pb в стратифицированных колонках донных отложений исследованных озер

Fig. 3. Distribution of trace elements based on the example of Ni, Cu, and Pb in stratified sediment cores of the lakes studied

Оценка микроэлементного состава осадков озер полуостровов Рыбачий и Средний относительно регионального фона Мурманской области [21] (рис. 4) выявила выраженное обогащение большинством исследуемых элементов. Использование регионального фона позволяет обеспечить сопоставимость результатов обработки данных между всеми исследованными озерами. Максимальные коэффициенты концентрации характерны для Li, Rb, Sb, Cs, Tl, Pb и Bi, тогда как для Mo, Mn, V и Sr наблюдается относительное обеднение. Выявленная специфика спектра, вероятно, обусловлена литологическими особенностями водосборных площадей [23] и разли-

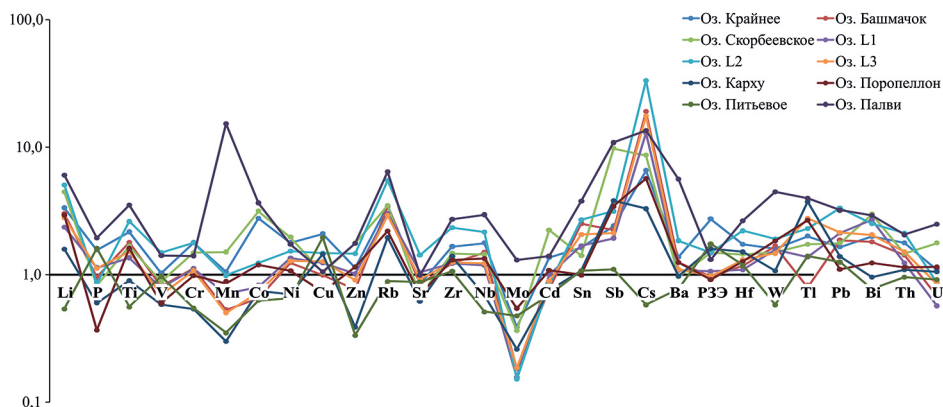


Рис. 4. Нормированные содержания микроэлементов донных отложений исследуемых озер на региональные фоновые значения. Данные представлены в логарифмированном виде

Fig. 4. Normalized microelement contents of bottom sediments of the lakes studied for regional background values. The data are presented in a logarithmic form

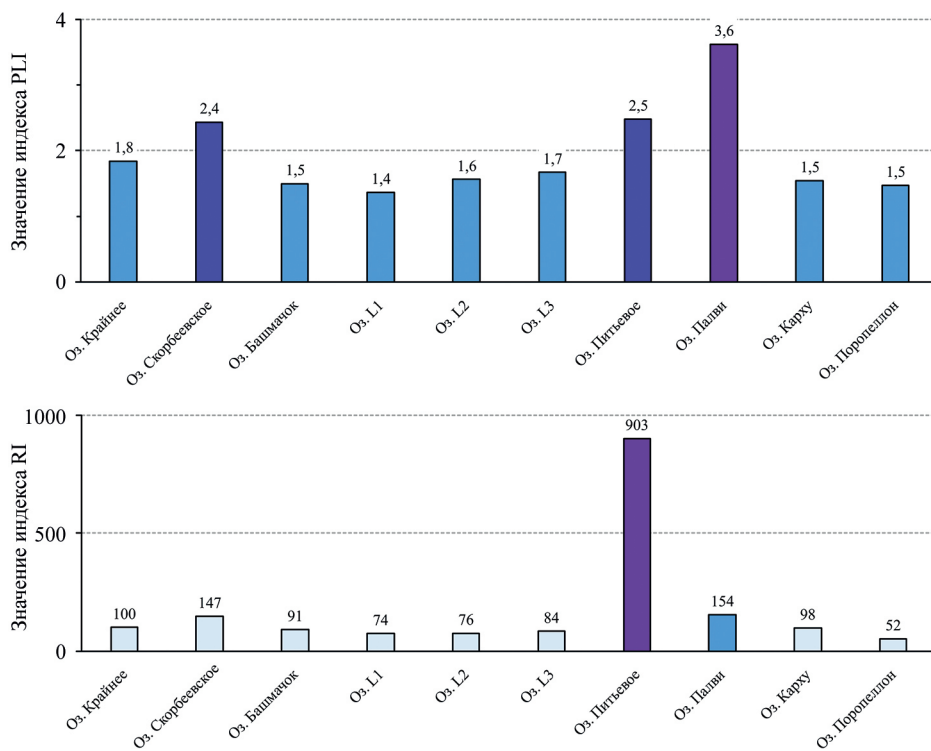


Рис. 5. Значения индексов PLI и RI в донных отложениях полуостровов Рыбачий и Средний

Fig. 5. Values of the PLI and RI indices in the bottom sediments of the Rybachy and Sredny peninsulas

циями в геохимическом поведении отдельных элементов. Вместе с тем вариативность степени аккумуляции отдельных элементов указывает на пространственную неоднородность геохимических процессов, что обосновывает необходимость количественной оценки уровня их накопления с использованием интегральных геохимических индексов — PLI, I_{geo} и RI.

Значения индекса загрязнения PLI для исследованных озер варьируют от 1,4 до 3,6 (рис. 5), что указывает на неравномерность накопления потенциально токсичных элементов в донных отложениях исследованных озер. Для большинства водоемов значения PLI находятся в диапазоне 1,4–1,8, соответствующем умеренному уровню антропогенной нагрузки согласно принятой классификации индекса PLI. Однако выделяется ряд водоемов с повышенными показателями — озера Скорбеевское и Питиевое с высоким уровнем антропогенной нагрузки (PLI = 2,4, PLI = 2,5 соответственно) и оз. Палви с экстремальными значениями PLI (3,6).

Вместе с тем для оценки экологической значимости обнаруженного загрязнения был рассчитан интегральный индекс экологического риска RI (см. рис. 5), основанный на элементах, имеющих обоснованные коэффициенты токсического отклика [9, 22]. Полученные значения RI для восьми исследованных озер характеризуют уровень риска как низкий. Исключение составляют озера Палви и Питиевое, для которых выявлены умеренный и очень высокий уровни риска соответственно. Особого внимания заслуживает тот факт, что высокие значения индексов PLI и RI

определяются не валовым накоплением всего спектра поллютантов, а селективной концентрацией ограниченного числа высокотоксичных компонентов с повышенными коэффициентами экологического воздействия.

Несмотря на информативность интегральных индексов PLI и RI, они не позволяют определить вклад отдельных химических элементов в формирование выявленных геохимических аномалий. Для оценки степени накопления каждого элемента относительно регионального геохимического фона был рассчитан индекс геоаккумуляции I_{geo} (рис. 6). Совместный анализ интегральных индексов PLI и RI с вертикальными профилями I_{geo} позволяет разделить геохимические аномалии, связанные с современным накоплением микроэлементов, и аномалии, обусловленные природными особенностями водосборов. По значениям I_{geo} большинство элементов

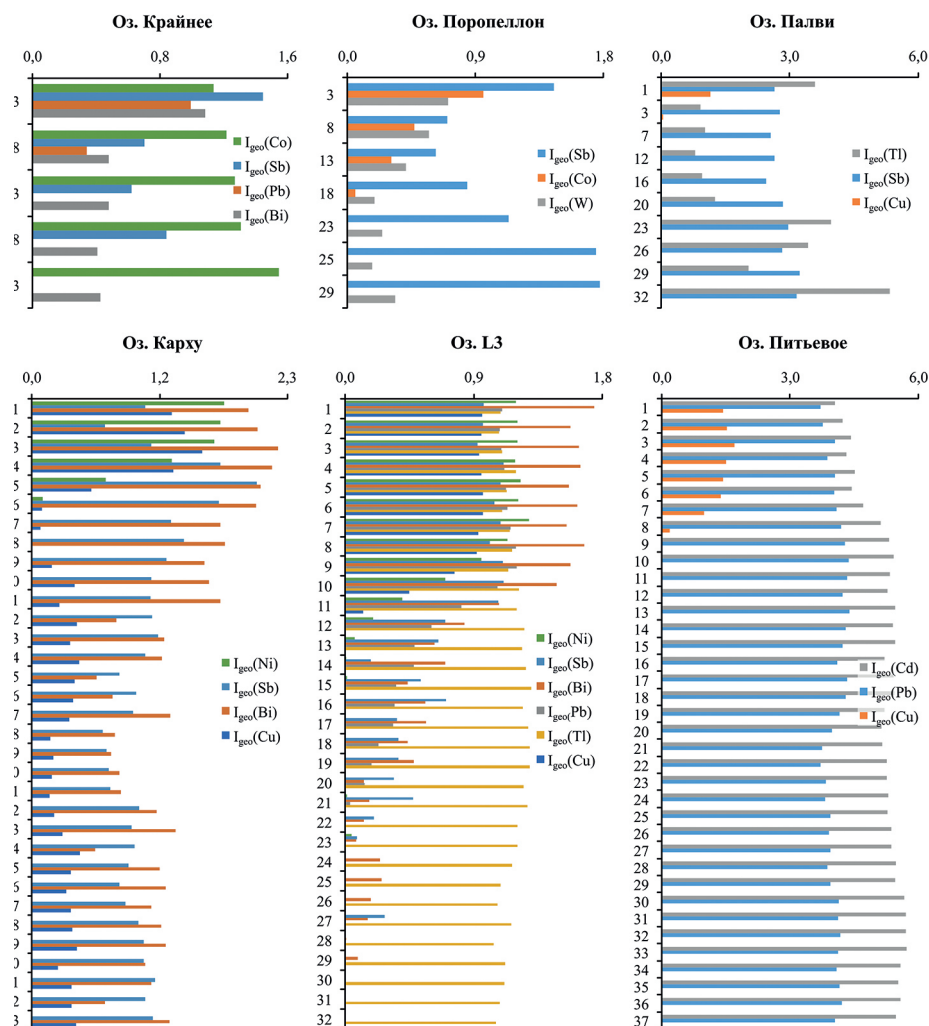


Рис. 6. Распределение значение индекса I_{geo} в стратифицированных колонках донных отложений исследуемых озер

Fig. 6. Distribution of the I_{geo} index in stratified sediment cores of the lakes studied

характеризуется фоновым содержанием или слабой степенью аккумуляции, за исключением локальных аномалий Zn, Cd, Pb, Sb и Bi в отдельных озерах. Вертикальные профили индекса демонстрируют три типа распределения загрязнителей: поверхностно-аккумулятивный, глубинный и относительно равномерный.

К первому типу относятся озера Крайнее, Скорбеевское, Карху, а также водоемы перевальной свиты (L1, L2, L3, Башмачок), где для большинства токсичных элементов (Sb, Pb, Bi, Ni, Cu) характерен поверхностно-аккумулятивный тип распределения при стабильных концентрациях Co и Tl по всей мощности разреза. Выявленная ассоциация элементов соответствует характерному для озер Фенноскандии набору приоритетных загрязнителей [27–30].

Вторую группу представляют озера Палви и Питьево, отличающиеся максимальными значениями интегральных индексов PLI и RI. Здесь отмечается приповерхностный максимум Cu на фоне относительно равномерного распределения Sb (оз. Палви), а также увеличение значений Tl, Pb и Cd с глубиной. Микроэлементный анализ отложений оз. Палви выявил повышенные содержания не только Tl (до 12,5 мг/кг), но и редокс-чувствительных Mn (до 62550 мг/кг), Sb (до 1,3 мг/кг) и Mo (до 15,8 мг/кг). На основании характера распределения элементов (рис. 7) выделены три геохимические зоны, связанные с наложением нескольких процессов. В верхней части разреза (0–20 см) Tl, Sb, Mo и Mn ведут себя относительно устойчиво, что характерно для субокислительных донных осадков, где Mn-оксиды сохраняются в твердой фазе и осуществляют сорбцию микроэлементов [2]. В интервале 20–28 см отмечается резкое увеличение концентраций Mn до экстремальных значений, что указывает на формирование локального марганцевого горизонта. Его образование, вероятно, связано с раннедиагенетическим перераспределением марганца в зоне смены окислительно-восстановительных условий [32]. Одновременно данный интервал характеризуется увеличением доли алевроитовой фракции (фракция 0,05–0,005 мм составляет 85 %), способной повышать сорбционную емкость донных отложений [33, 24]. В нижней части колонки (28–33 см) отслеживается изменение поведения микроэлементов. Модификация выражается в значительном возрастании содержания Tl и Mo, достигая максимальных значений, и постепенном увеличении концентрации Sb. Данное распределение может отражать миграцию элементов в поровых водах и их последующую фиксацию в более восстановительных условиях [34]. Таким образом, геохимические особенности осадков оз. Палви отражают сочетание литогенного поступления тонкодисперсного терригенного материала и постседиментационные процессы начальной стадии диагенеза, контролирующие перераспределение элементов в толще отложений и формирование Mn-горизонта.

Третий тип распределения зафиксирован в оз. Поропеллон, где значения I_{geo} для Sb закономерно увеличиваются к нижним горизонтам, в то время как Co и W накапливаются в верхней части колонки. Такое разнообразие форм профилей указывает на то, что геохимические аномалии формировались под влиянием нескольких интерферирующих процессов.

Анализ вклада отдельных элементов в интегральный индекс PLI показал, что состав элементов, определяющих величину индекса, существенно различается между исследованными озерами (табл. 4). В большинстве водоемов значения PLI формируются ограниченным числом элементов, относительный вклад которых превышает 10 %. Выявленные различия свидетельствуют о неоднородности структуры геохимических

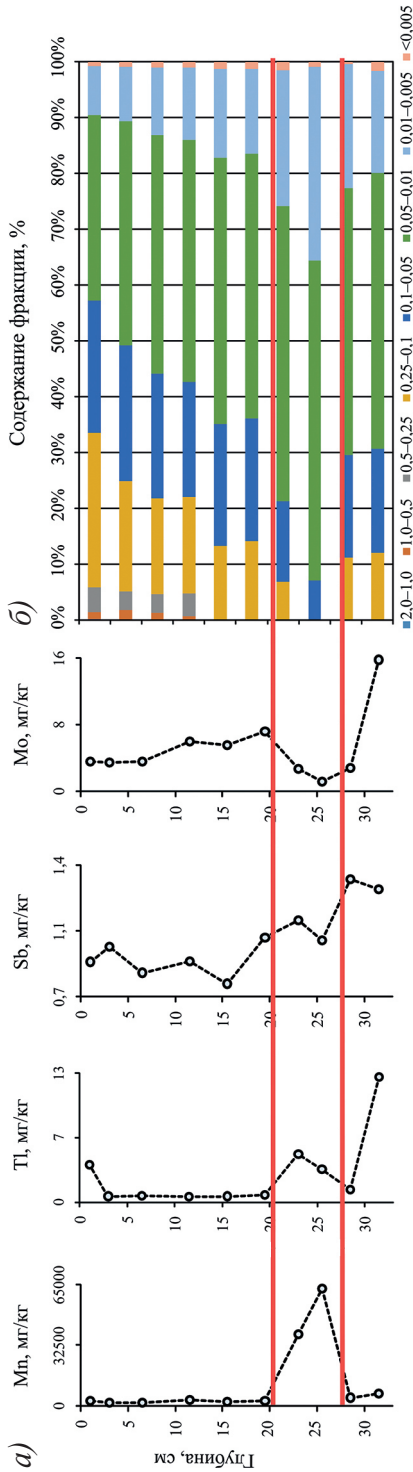


Рис. 7. Распределение содержания микроэлементов в донных отложениях (а) и гранулометрический состав (б) оз. Палви
Fig. 7. Distribution of trace elements in bottom sediments (a) and the granulometric composition (b) of Lake Palvi

Таблица 4

Вклад элементов в значение индекса PLI

Table 4

Contribution of elements to the value of the PLI index	
Название озера	Вклад элемента в значение индекса PLI, (%)
Крайнее	Sb (12), Co (11), Bi (11), Pb (10)
Скорбеевское	Sb (26), Bi (10), Co (10)
Башмачок	Bi (14), Sb (14), Ni (11), Pb (11), Sn (11)
L1	Bi (17), Ni (13), Pb (12), Cu (10)
L2	Bi (12), Pb (11), Sb (11), Ni (11)
L3	Bi (17), Ni (11), Pb (11), Tl (11), Sb (10), Cu (10)
Питьевое	Cd (24), Pb (27)
Палви	Tl (27), Sb (14)
Поропеллон	Sb (17), Tl (13), Co (12), W (10)
Карху	Bi (19), Ni (16), Cu (12), Sb (10)

аномалий в пределах исследуемого района и указывают на необходимость анализа геохимических ассоциаций элементов. Наиболее контрастные геохимические особенности зафиксированы в осадках озер Питьевое и Палви. В отложениях оз. Питьевое более 50 % индекса PLI формируется за счет Cd и Pb, тогда как для оз. Палви наибольший вклад в формирование данного показателя вносят Tl и Sb. В озерах Крайнее и Скорбеевское основным элементом, определяющим значение PLI, является Sb при сопутствующем вкладе Bi и Co, а для группы озер перевальной свиты полуострова Рыбачий (L1, L2, L3 и Башмачок) характерен совместный вклад Bi, Ni и Pb.

Несмотря на вариативность структуры индекса PLI, отдельные микроэлементы неоднократно повторяются в составе ведущих ассоциаций различных озер. Данная тенденция указывает на существование устойчивых геохимических групп элементов, обусловленных общностью источников поступления или едиными аккумуляционными механизмами. Для верификации этой гипотезы был выполнен факторный анализ распределения концентраций потенциально токсичных элементов.

Результаты факторного анализа (рис. 8) концентраций наиболее токсических химических элементов в 133 пробах донных отложений позволили выделить три основных фактора, объясняющих 70,6 % общей дисперсии данных. В составе первого фактора (28,1 %) фиксируется парагенезис Co, W, Sb, Mo, V и Tl. Совместное поведение данных элементов может быть связано преимущественно с естественными литогенными условиями формирования водосборов и последующими постседиментационными процессами в системе «вода — донные отложения».

Второй фактор объединяет Pb, Cd и Zn, демонстрирующие идентичные тренды концентраций. Данная геохимическая ассоциация детально прослеживается в отложениях оз. Питьевое, где они формируют основу значений индекса PLI. Генезис этой группы отражает, вероятно, рудную специфику. В пользу этого свидетельствует как выявленное ранее присутствие в осадках зерен Cd-Pb-содержащего сфалерита [13], так и устойчивая корреляция между Cd и P_2O_5 ($R^2 = 0,98$), что указывает на определяющее влияние на состав донных отложений пород водосбора [31, 16].

Третий фактор представлен группой Ni, Cu, Bi и Sn. Совместное накопление данных элементов указывает на общность механизмов их поступления и аккумуляции в донных отложениях.

Элемент	Фактор 1	Фактор 2	Фактор 3
V	0,591	–0,147	0,144
Cr	0,420	–0,317	0,144
Co	0,901	0,085	0,054
Ni	0,134	0,126	0,924
Cu	–0,160	–0,011	0,900
Zn	0,144	0,957	0,036
Mo	0,765	0,026	–0,040
Cd	–0,093	0,990	–0,041
Sn	0,449	0,082	0,720
Sb	0,804	0,115	0,152
W	0,844	–0,130	0,082
Tl	0,600	0,019	0,005
Pb	–0,081	0,967	0,174
Bi	0,113	–0,043	0,803

Рис. 8. Результаты факторного анализа концентраций токсичных элементов

Fig. 8. Results of factor analysis of toxic elements concentrations

Выявленная дифференциация элементов по различным факторным нагрузкам свидетельствует о том, что элементы, определяющие высокие значения интегральных экологических индексов PLI, RI и I_{geo} , относятся к генетически различным геохимическим ассоциациям. Это указывает на многофакторный характер формирования химического состава донных отложений исследуемых озер и подтверждает необходимость раздельного рассмотрения природных литогенных и рудных факторов при интерпретации накопления тяжелых металлов.

Полученные результаты указывают на то, что высокие значения интегральных индексов PLI и RI в отдельных водоемах могут быть связаны не только с современным антропогенным влиянием, но и с природными геохимическими особенностями формирования донных отложений. Сходные закономерности неоднократно отмечались в ранее опубликованных исследованиях. Показано, что повышенные концентрации микроэлементов в донных отложениях могут обуславливаться особенностями литологии водосбора [35], степенью выветривания исходных пород [10], соотношением органического и терригенного материала, а также процессами раннего диагенеза [11]. Кроме того, внутриседиментационные процессы, включая образования Fe-Mn конкреций, могут приводить к перераспределению элементов и формированию локальных аномалий без внешнего поступления загрязняющих веществ [32, 36]. Таким образом, интерпретация повышенных значений геохимических индексов требует обязательного учета природных факторов, определяющих формирование химического состава донных отложений.

Выводы

Геохимический облик современных донных отложений исследуемых малых озер полуостровов Рыбачий и Средний формируется под комплексным воздействием естественных и антропогенных факторов. Ключевую роль в его формировании играют литологические особенности пород водосборной территории, определяющие фоновый состав осадков, и внутриводоемные процессы, такие как ранний диагенез, трансформирующие формы нахождения элементов. При этом современное техногенное поступление потенциально токсичных элементов находит отражение в обогащении поверхностных горизонтов осадков, что может свидетельствовать о влиянии дальнего атмосферного переноса.

Нормирование микроэлементного состава относительно регионального геохимического фона выявило преимущественное обогащение осадков Sb, Bi, Pb, Ni, Tl и Cd, тогда как для Mo, Mn, V и Cr характерно относительное обеднение.

Несмотря на удаленность исследуемой территории от локальных источников промышленного воздействия, в поверхностных слоях осадков большинства изученных водоемов зафиксировано умеренное обогащение ($PLI = 1,4\text{--}1,8$) рядом потенциально токсичных элементов. Наиболее высокие значения установлены для озер Скорбеевское (2,4), Питьевое (2,5) и Палви (3,6). Значения RI для большинства объектов соответствуют низкому уровню риска ($RI < 150$), тогда как для озер Палви и Питьевое выявлены умеренный (154) и очень высокий (903) уровни риска соответственно. Установлено, что ведущая роль в формировании значений PLI и RI определяется вкладом ограниченного числа элементов. Для большинства озер доминирующими являются Sb, Bi, Pb и Ni, тогда как в оз. Питьевое более 50 % значения PLI формируется за счет Cd и Pb, а в оз. Палви около 40 % — за счет Tl и Sb.

Стратиграфический анализ распределения индекса геоаккумуляции I_{geo} позволил выделить как антропогенные, так и природные геохимические сигналы. Для озер Крайнее, Скорбеевское, L1, L2, L3, Башмачок и Карху установлено повышение содержаний Sb, Pb, Bi, Ni и Cu в поверхностных горизонтах осадков, отражающее влияние промышленного загрязнения. В оз. Питьевое аномальные содержания Cd и Pb связаны с денудацией фосфатсодержащих пород куяканской свиты и присутствием сфалерита, тогда как в оз. Палви накопление Tl, Sb, Mn и Mo обусловлено сочетанием литологических особенностей и процессов раннего диагенеза.

Факторный анализ концентраций потенциально токсичных элементов подтвердил многофакторный характер формирования химического состава осадков исследуемых озер. Выделенные геохимические ассоциации отражают различный генезис накопления элементов: литогенно-диагенетический (Co, W, Sb, Mo, Tl и V), рудно-литогенный (Pb, Cd и Zn) и смешанный (Ni, Cu, Bi и Sn). Полученные результаты свидетельствуют, что элементы, определяющие высокие значения интегральных индексов PLI и RI, не образуют единой геохимической группы, а принадлежат к различным генетическим ассоциациям.

Таким образом, интегральные геохимические индексы являются эффективным инструментом первичной диагностики загрязнения, однако их интерпретация без учета литолого-геохимической специфики водосборов, особенностей вертикального распределения микроэлементов в осадках и постседиментационного преобразования вещества может приводить к неоднозначным выводам о происхождении обнаруженных аномалий (эффект ложного загрязнения). Выявленные закономерности расширяют представления о механизмах миграции микроэлементов в субарктических озерных экосистемах и обосновывают необходимость комплексного подхода при экологической интерпретации состава донных отложений северных территорий.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование производилось в рамках реализации проекта РНФ 24-17-20006 «Фоновые озера Арктической зоны Мурманской области: гидрохимия, аномалии тяжелых металлов и микропластик как новый тип загрязнения водоемов мира».

Благодарности. Авторы выражают благодарность М.А. Шестакову за создание картографического материала.

Competing interests. The authors declare no competing interests.

Funding. The study was carried out with the support and within the framework of the RNF 24-17-20006 project “Background lakes of the Arctic zone of the Murmansk region: hydrochemistry, anomalies of heavy metals and microplastics as a new type of pollution of the world's reservoirs”.

Acknowledgments. The authors would like to thank M.A. Shestakov for creating the cartographic material.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Fralick P.W., Kronberg B.I. Geochemical discrimination of clastic sedimentary rock sources. *Sedimentary Geology*. 1997;113(1–2):111–124. [https://doi.org/10.1016/S0037-0738\(97\)00049-3](https://doi.org/10.1016/S0037-0738(97)00049-3)
2. Юдович Я.Э., Кетрис М.П. *Геохимические индикаторы литогенеза*. Сыктывкар: Геопринт; 2011. 742 с.
3. Кашулин Н.А., Даувальтер В.А., Кашулина Т.Г., Сандимиров С.С., Раткин Н.Е., Кудрявцева Л.П., Вандыш О.И., Мокротоварова О.И. *Антропогенные изменения лотических экосистем Мурманской области. Ч. 1. Ковдорский район*. Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН; 2005. 387 с.
4. Слукровский З.И. Микроэлементный состав донных отложений малых озер как индикатор возникновения экологических рисков в условиях урбанизированной среды (Республика Карелия). *Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление*. 2018;(6):70–82. <http://dx.doi.org/10.35567/1999-4508-2018-6-6>
Slukovsky Z.I. Trace element composition of bottom sediments of small lakes as an indicator of environmental risks in an urbanized environment (Republic of Karelia). *Vodnoe khozyaystvo Rossii: problemy, tekhnologii, upravlenie = Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management*. 2018;(6):70–82. (In Russ.). <http://dx.doi.org/10.35567/1999-4508-2018-6-6>
5. Smol J.P. *Pollution of lakes and rivers: a paleoenvironmental perspective*. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing; 2008. 383 p. <https://doi.org/10.1007/s10933-009-9320-0>
6. Даувальтер В.А., Кашулин Н.А., Денисов Д.Б. Тенденции изменения содержания тяжелых металлов в донных отложениях озер Севера Фенноскандии в последние столетия. *Труды Карельского научного центра РАН*. 2015;(9):62–75. <http://dx.doi.org/10.17076/lim40>
Dauvalter V.A., Kashulin N.A., Denisov D.B. Trends in changes of heavy metal content in bottom sediments of lakes in North Fennoscandia in recent centuries. *Trudy Karelskogo nauchnogo tsentra RAN = Transactions of the Karelian Research Centre of RAS*. 2015;(9):62–75. (In Russ.). <http://dx.doi.org/10.17076/lim40>
7. Müller G. Index of geoaccumulation in sediments of the Rhine river. *Geo Journal*. 1969;2(3):108–118.
8. Tomlinson D.L., Wilson J.G., Harris C.R., Jeffrey D.W. Problems in the assessment of heavy-metal levels in estuaries and the formation of a pollution index. *Environmental Evaluation*. 1980;33:566–575. <https://doi.org/10.1007/BF02414780>
9. Håkanson L. An ecological risk index for aquatic pollution control. A sedimentological approach. *Water Research*. 1980;14:975–1001. [https://doi.org/10.1016/0043-1354\(80\)90143-8](https://doi.org/10.1016/0043-1354(80)90143-8)
10. Dean W.E., Gorham E., Swaine D.J. Geochemistry of surface sediments of Minnesota lakes. In: *Limnology and Amino Acid Geochemistry of Some Minnesota Lakes*. Boulder: Geological Society of America; 1993. P. 1–32.
11. Sojka M., Chojiński A., Ptak M., Siepak M. Causes of variations of trace and rare earth elements concentration in lakes bottom sediments in the Bory Tucholskie National Park, Poland. *Scientific Reports*. 2021;11:244. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-80137-z>

12. Сорохтин Н.О., Козлов Н.Е., Глазнев В.Н., Куликов Н.В., Чикирев И.В., Мартынов Е.В., Марчук Т.С. *Архей и неопротерозой полуостровов Рыбачий и Средний (Балтийский щит): геология, геодинамика, нефтегазоносность и алмазоносность*. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН; 2022. 853 с. <https://doi.org/10.37614/978.591137.469.3>
13. Slukovskii Z., Guzeva A., Malysheva M., Kudryavtseva L. Pristine tundra lakes in the North of Murmansk region (Arctic): Geochemistry of sediments, pollution assessment and heavy metal forms. *International Journal of Environmental Research*. 2024;18:57. <https://doi.org/10.1007/s41742-024-00612-7>
14. Шихирина К.А., Толстобров Д.С., Толстоброва А.Н., Коваленко Н.А., Буланова А.А., Толмачев А.Э. Литология донных отложений озер на Мурманском побережье Баренцева моря (полуостров Рыбачий, Мурманская область). *Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России*. 2025;(12):225–230. <https://doi.org/10.24412/2687-1092-2025-12-225-230>
Shikhirina K.A., Tolstobrov D.S., Tolstobrova A.N., Kovalenko N.A., Bulanova A.A., Tolmachev A.E. Lithology of bottom sediments of lakes on the Murman coast of the Barents Sea (Rybachy Peninsula, Murmansk region). *Relief and Quaternary formations of the Arctic, Subarctic and Northwest of Russia*. 2025;(12):225–230. (In Russ.). <https://doi.org/10.24412/2687-1092-2025-12-225-230>
15. Симонов А.П., Губерман Д.М., Яковлев Ю.Н., Снетко П.П., Берзин Р.Г., Сулейманов А.К., Андрищенко Ю.Н., Заможняя Н.Г. Полуостров Рыбачий (Баренцево море): новые данные о тектонике и перспективах нефтегазоносности рифейских отложений прибрежной зоны Кольского. *Доклады Академии наук*. 2002;384(6):795–801.
Simonov A.P., Guberman D.M., Yakovlev Yu.N., Snetko P.P., Berzin R.G., Suleimanov A.K., Andryushchenko Yu.N., Zamozhnyaya N.G. Rybachy Peninsula (Barents Sea): new data on tectonics and oil and gas potential of Riphean deposits in the coastal zone of the Kola Peninsula. *Doklady Akademii nauk = Doklady Earth Sciences*. 2002;384(6):795–801. (In Russ.).
16. Негруца В.З., Басалаев А.А., Чикирев И.В. *Баренцевоморский фосфоритовый бассейн*. Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН; 1993. 119 с.
17. Евзеров В.Я., Меллер Я.Й., Колька В.В., Корнер Д.Д. История дегляциации полуостровов Рыбачьего и Среднего (Кольский полуостров) в позднем плейстоцене. *Известия Российской академии наук. Серия географическая*. 2007;(5):58–63.
Evzerov V.Ya., Meller Ya.I., Kolka V.V., Corner D.D. History of deglaciation of the Rybachy and Sredny Peninsulas (Kola Peninsula) in the Late Pleistocene. *Izvestiya Rossiyskoy akademii nauk. Seriya geograficheskaya = Izvestiya RAS. Geographic Series*. 2007;(5):58–63. (In Russ.).
18. Большианов Д.Ю., Макаров А.С., Морозова Е.А., Павлова М.В., Саватюгин Л.М. Развитие природной среды полярных областей Земли последнего тысячелетия по данным изучения донных отложений озер. *Проблемы Арктики и Антарктики*. 2009;(1):108–115.
Bolshyanov D.Yu., Makarov A.S., Morozova E.A., Pavlova M.V., Savatiugin L.M. Environmental development of the Earth's polar regions of the last millennium based on the study of lake bottom sediments. *Problemy Arktiki i Antarktiki = Arctic and Antarctic Research*. 2009;(1):108–115. (In Russ.).
19. Шелехова Т.С., Слуковский З.И., Лаврова Н.Б. *Методы исследования донных отложений озер Карелии*. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН; 2020. 111 с.
20. Субетто Д.А. *Донные отложения озер: палеолимнологические реконструкции*. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена; 2009. 343 с.
21. Slukovskii Z.I., Dauvalter V.A., Denisov D.B., Adamskaia P.N., Guzeva A.V. Background concentrations of trace elements in recent lake sediments of the Murmansk region. *Doklady Earth Sciences*. 2026;526(1):35. <https://doi.org/10.1134/S1028334X25608806>

22. Islam M.S., Ahmed M.K., Raknuzzaman M. Heavy metal pollution in surface water and sediment: A preliminary assessment of an urban river in a developing country. *Ecological Indicators*. 2015;48:282–291. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.08.016>
23. Адамская П.Н., Слуковский З.И., Даувальтер В.А., Чикирев И.В. Литолого-геохимические особенности современных отложений озер полуостровов Рыбачий и Средний (Мурманская область, Арктическая зона РФ). *Труды Карельского научного центра РАН*. 2026;(4):33–48. <http://dx.doi.org/10.17076/lim2262>
 Adamskaya P.N., Slukovsky Z.I., Dauvalter V.A., Chikirev I.V. Lithological and geochemical features of recent lake sediments of the Rybachy and Sredny Peninsulas (Murmansk region, Arctic zone of the Russian Federation). *Trudy Karelskogo nauchnogo tsentra RAN = Transactions of the Karelian Research Centre of RAS*. 2026;(4):33–48. (In Russ.). <http://dx.doi.org/10.17076/lim2262>
24. Адамская П.Н., Слуковский З.И., Даувальтер В.А. Особенности гранулометрического состава современных отложений озер полуостровов Рыбачий и Средний (Мурманская область). *Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН*. 2025;(22):245–251. <https://doi.org/10.31241/FNS.2025.22.034>
 Adamskaya P.N., Slukovsky Z.I., Dauvalter V.A. Features of the grain size composition of modern sediments in the lakes of the Rybachy and Sredny peninsulas (Murmansk region). *Trudy Fersmanovskoy nauchnoy sessii GI KNTs RAN = Proceedings of the Fersman Scientific Session of GI Kola SC RAS*. 2025;(22):245–251. (In Russ.). <https://doi.org/10.31241/FNS.2025.22.034>
25. Маслов А.В., Политова Н.В., Козина Н.В., Шевченко В.П., Алексеева Т.Н. Редкие и рассеянные элементы в современных донных осадках Баренцева моря. *Литология и полезные ископаемые*. 2020;(1):3–27. <https://doi.org/10.31857/S0024497X2001005X>
 Maslov A.V., Politova N.V., Kozina N.V., Shevchenko V.P., Alekseeva T.N. Rare and trace elements in modern bottom sediments of the Barents Sea. *Litologiya i poleznye iskopaemye = Lithology and Mineral Resources*. 2020;(1):3–27. (In Russ.). <https://doi.org/10.31857/S0024497X2001005X>
26. Даувальтер В.А. *Геоэкология донных отложений озер*. Мурманск: Изд-во МГТУ; 2012. 242 с.
27. Henriksen A., Wright R.F. Concentrations of heavy metals in small Norwegian lakes. *Water Research*. 1978;12:101–112. [https://doi.org/10.1016/0043-1354\(78\)90013-1](https://doi.org/10.1016/0043-1354(78)90013-1)
28. Grahn E., Karlsson S., Düker A. Sediment reference concentrations of seldom monitored trace elements (Ag, Be, In, Ga, Sb, Tl) in four Swedish boreal lakes — Comparison with commonly monitored elements. *Science of The Total Environment*. 2006;367:778–790. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2006.01.021>
29. Слуковский З.И., Даувальтер В.А. Геоэкологические особенности седиментогенеза малых озер в центральной части Мурманской области. *Труды Карельского научного центра РАН*. 2020;(9):83–99.
 Slukovsky Z.I., Dauvalter V.A. Geoecological features of sedimentogenesis of small lakes in the central part of the Murmansk region. *Trudy Karelskogo nauchnogo tsentra RAN = Transactions of the Karelian Research Centre of RAS*. 2020;(9):83–99. (In Russ.).
30. Verta M., Tolonen K., Simola H. History of heavy metal pollution in Finland as recorded by lake sediments. *Science of The Total Environment*. 1989;87–88:1–18. [https://doi.org/10.1016/0048-9697\(89\)90222-2](https://doi.org/10.1016/0048-9697(89)90222-2)
31. Батулин Г.Н., Орешкин В.Н. Кадмий в процессе современного океанского фосфоритообразования. *Геохимия*. 2011;(11):1727–1733.
 Baturin G.N., Oreshkin V.N. Cadmium in the process of modern oceanic phosphorite formation. *Geokhimiya = Geochemistry International*. 2011;(11):1727–1733. (In Russ.).

32. Даувальтер В.А., Ильяшук Б.П. Условия образования железо-марганцевых конкреций в донных отложениях озер в пределах Балтийского кристаллического щита. *Геохимия*. 2007;(6):680–684.
Dauvalter V.A., Ilyashuk B.P. Conditions for the formation of iron-manganese nodules in lake bottom sediments within the Baltic Crystalline Shield. *Geokhimiya = Geochemistry International*. 2007;(6):680–684. (In Russ.).
33. Santschi P.H. Metals in Aquatic Systems. *Environmental Science & Technology*. 1988;22(2):135–137. <https://doi.org/10.1021/es00167a003>
34. McKee J.D., Wilson T.P., Long D.T., Owen R.M. Pore water profiles and early diagenesis of Mn, Cu, and Pb in sediments from large lakes. *Journal of Great Lakes Research*. 1989;15:68–83. [https://doi.org/10.1016/S0380-1330\(89\)71463-5](https://doi.org/10.1016/S0380-1330(89)71463-5)
35. Birch G.F., Lound S.P. Geogenic and anthropogenic metal enrichment in aquatic sedimentary environments — What are they and can they be differentiated? *Marine Pollution Bulletin*. 2026;224:119174. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2025.119174>
36. Kostka A., Leśniak A. Natural and anthropogenic origin of metals in lacustrine sediments; assessment and consequences — a case study of Wigry Lake (Poland). *Minerals*. 2021;11(2):158. <https://doi.org/10.3390/min11020158>